

开题答辩演讲稿（逐页分配）

配套：Docs/开题报告 桌上有龙答辩.pptx（16 页版）

设计时长：约 8 分 30 秒（适配 10 分钟答辩时段）；文末附 5 分钟精简讲法与问答预案。

使用说明：斜体为动作提示，不必念出；【衔接】为过渡句。姓名、学号等按学校模板现场替换。

第 1 页·封面（约 20 秒）

各位老师好，我是 _ _ _。今天我开题的题目是《**基于图像跟踪与行为状态驱动的移动 AR 萌宠互动系统设计**与实现》，产品暂名“桌上有龙”。这是一个在安卓手机上运行的增强现实宠物互动应用，计划单人用约四周完成。下面开始我的汇报。

提示：报题目时语速放慢，题目很长，一次讲清。

第 2 页·目录（约 15 秒）

我的汇报分六个部分：选题背景、国内外现状与机会、研究目标与特色、系统设计与功能、技术路线与角色资产，最后是计划、验证和预期成果。

第 3 页·选题背景（约 40 秒）

选题来自两条被长期验证的需求的交叉。

第一条是**电子宠物的陪伴需求**：拓麻歌子系列硬件到 2025 年累计卖了约 9810 万台；第二条是**轻度陪伴加照片分享的传播力**：放置类游戏《旅行青蛙》2018 年初在中国大陆两周下载超过 390 万。

而技术上，Vuforia 的图像跟踪是纯视觉方案，**对谷歌移动服务零依赖**，这意味着它能在国产安卓手机上落地——这三个数字合起来说明：把萌宠放回用户的真实桌面，需求存在、路线可行。

【衔接】那么这个方向目前国内外都做到了什么程度？请看下一页。

第 4 页·国内外现状（约 50 秒）

（不逐行念表，按三类讲）

我把代表性产品分成三类。**第一类是真 AR 宠物**：品类标杆 Peridot——技术最强，还扩展到了头显和眼镜——但它的移动版在今年 8 月 31 日停运了，上线仅三年多；轻量单机的 AR Dragon 也在 2023 年后停更。**第二类是 LBS 路线**：国内的《一起来捉妖》是腾讯首款 AR 探索手游，2022 年起明显衰退，教训是强制出门加交易竞争会放大运营负担。**第三类是实体硬件**：万代拓麻歌子持续迭代，其中 Smart 用实体卡扩展内容、Pix 用摄像头玩合影——这两点和我的设计直接相关。

【衔接】这些信号合在一起，指向一个清晰的空档。

第 5 页·机会空档（约 35 秒）

最关键的信号就是左边这个日期：**今年 8 月 31 日，Peridot 移动版停运**。它证明了技术最强也撑不住“重运营、强内购、云依赖”的商业模式。再加上右边的两个信号——AR Dragon 停更、谷歌 3D 动物依赖 GMS 在国内不可用——结论是：**无服务器、可长期离线拥有、以实体道具交互的单机 AR 萌宠，在国产安卓设备上基本无人占据**。我的课题正好落在这个空档上。

【衔接】基于这个判断，我确立了研究目标。

第 6 页 · 研究目标与拟解决问题（约 40 秒）

总体目标一句话：在普通安卓设备上实现“定位召唤—实体投喂—行为反馈—趣味互动—反应解锁—存档与拍照”的完整闭环。

围绕它我提炼了五个问题：一是**空间稳定**，手持状态下角色和卡片的位置关系要可用，跟踪丢失不能出错；二是**交互确定**，卡片靠近的动作要变成“恰好一次”的投喂，不能误触发；三是**行为可理解**，饿了自己会吃、饱了会拒绝，玩家能读懂宠物；四是**资产可行**，一个人几周内做出有表现力的角色；五是**工程完整**，从识别到真机测试全链路闭环。

【衔接】这五个问题的解法，形成了我的四个特色。

第 7 页 · 预期特色（约 40 秒）

四个特色：第一，**实体道具输入**——食物卡靠近小窝卡完成投喂，这个交互在手机 AR 萌宠里没有直接竞品；第二，**可解释的行为状态机**——我不用生成式 AI 那种黑箱，宠物性格来自透明可测试的规则；第三，**单机轻量、数据归用户**——没有服务器没有内购，对照 Peridot 停运，“宠物真正属于用户”是结构性优势；第四，**面向国产中端设备**——不依赖 GMS，以 iQOO Z9 Turbo 为首要实测平台。

【衔接】支撑这些特色的是左边的角色和右边的系统设计。

第 8 页 · 系统总体设计（约 45 秒）

(指着架构图从上往下讲)

系统分五层。最上面是**跟踪层**，用 Vuforia 识别小窝卡，只提供位姿和有效性——请注意这一条设计约束：**跟踪层不直接改游戏数值**。往下是**交互判定层**，把卡片相对位置和触屏输入变成一次性事件。中间的**行为状态机**是核心，管理饥饿、开心、困倦这些状态和进食、移动这些行为的优先级。底下三个是**表现层、界面层和数据层**，动画只执行不决策，存档用带版本号的本地 JSON。

两条红线：跟踪丢失立即暂停一切新交互；业务规则不写进动画脚本。这两条保证了后面的可测试性。

【衔接】具体功能落在这九项基线上。

第 9 页 · 基线功能（约 40 秒）

九项功能里，**FR-03 实体投喂是标题性功能**，金色高亮：双卡同时跟踪，靠距离、高度、停留、冷却联合判定，一次进入只结算一次。其余快速过一遍：FR-01 单卡定位召唤、FR-02 跟踪四态提示、FR-04 触屏逗弄、FR-05 平面内追球、FR-06 状态行为联动、FR-07 反应图鉴、FR-08 本地存档、FR-09 拍照留念。页面底部也写明了：视频导出、多人、语音对话这些是后续可选，**不计入首版验收**。

【衔接】投喂的一次性结算是整个交互可信的关键，我展开讲一页。

第 10 页 · 关键机制：一次性投喂（约 45 秒）

(按编号顺序讲)

把“卡片靠近”变成“恰好一次投喂”要过六关：双目标同时有效 → 坐标转换到小窝局部系 → 平面距离加高度判定 → 停留计时 → 行为层裁决（饿了才接受，饱了给拒绝反应） → 最后由**动画事件在确定时刻结算一次**，随即进入冷却。

下面深色条是边界规则，也是最容易出 bug 的地方：**跟踪丢失立即暂停计时，恢复跟踪不补结算**；食物卡必须移开、再次进入并满足冷却，才允许下一次。这样就从机制上排除了重复结算和误触发。

【衔接】机制要成立，角色资产也得先立住。

第 11 页 · 角色资产方案 (约 35 秒)

角色方向是**奶蛙风格的原创设计**——上面四张是姿态参考图：站姿、捧腹、侧躺、打滚。强调一点：**只借鉴比例和气质，不精确复刻任何现有 IP**。制作上已经有量化简报：总高 20 厘米、约 7 根骨骼加形状键做表情、配色都实测过色值。第一轮只验证**待机**和**进食**两个动作，FBX 导入 Unity 校验后再扩展。如果三维进度受阻，降级方案是二维序列帧——但它不解决跟踪问题，所以只是资产层面的备选。

【衔接】接下来是老师们可能最关心的技术选型问题。

第 12 页 · 关键选型：为什么是 Vuforia (约 50 秒)

(本页是预判提问的重点，讲慢)

课件介绍了 ARKit、ARCore、AR Foundation 和 Vuforia 四条路线，我按设备条件做了取舍。**ARKit 仅支持 iOS**，而我的目标设备是 Android 15 的 iQOO，平台不容，直接排除。**ARCore 这条路**：这款机型没有进入谷歌官方支持列表，国行系统通常也没有 GMS；而且 AR Foundation 只是封装层，底层照样依赖 ARCore，绕不开认证门槛——设备不容。**Vuforia 是纯视觉跟踪**，不依赖系统 AR 服务，Image Targets 又正好对应我的“卡片定位加双卡投喂”需求，我也不需要 SLAM 和平面检测。

底部两条如实说明：课件本身就有 Vuforia 的专门导入文档，我是在课件给出的路线里选了匹配的一种；代价也认——要打印实体卡、对光照敏感。**一切以第一周真机实测为准**，如果实测发现设备支持 ARCore，两者还可以兼容。

【衔接】选型之后是完整的工具链和排期。

第 13 页 · 技术路线与开发环境 (约 30 秒)

工具链一句话：Unity 加 Vuforia 做跟踪和业务，C# 状态机做逻辑，Blender 做资产导出 FBX，uGUI 做界面，ScriptableObject 做配置，本地 JSON 做存档，最后打 ARM64 的 APK。右边是环境现状：Blender 和安卓 SDK 已就绪，**待完成的是按 Vuforia 支持表锁定 Unity 版本、装 Android Build Support、注册开发密钥**——这三件事排在第一周。

【衔接】四周怎么排，请看计划。

第 14 页 · 进度安排 (约 40 秒)

四周四个里程碑：第一周**环境锁定加真机验证**，产出最小可运行 APK；第二周做实体投喂和状态机衔接，跑通核心闭环；第三周补齐追球、解锁、存档、拍照；第四周真机测试、修缺陷、写报告。

请老师们注意底下这条**第一周优先门槛**：真机运行、角色稳定附着、投喂一次有效、丢失不错算——**这条不达成，我不进入功能开发**，全力排查 SDK、配置和设备问题。这是整个计划里最重要的风险控制设计。

【衔接】达成与否怎么判断？靠右边这套验证。

第 15 页 · 验证方法与风险 (约 35 秒)

验证矩阵挑三条说：**识别**要固定卡面重复 20 次、常规条件成功 18 次以上；**交互**用重复投喂和短暂经过验证“一次进入只结算一次”；**性能**在真机连续互动五分钟以上，以 30 帧为起步目标——注意这是目标不是结果，所有数字以真实测试记录为准。风险方面最关键的两条：环境或真机兼容受阻就第一周全力攻坚并准备备机；双目标不稳就先做单目标、用特征清晰的卡面。

【衔接】最后是预期成果。

第 16 页 · 预期成果 + 致谢 (约 25 秒)

最终交付六样东西：可安装的 APK 和源码、角色资产包（含 Blender 源文件和来源记录）、可打印的实体卡、使用说明和测试记录、课程报告与演示材料。我的汇报到此结束，**谢谢各位老师，恳请指正。**

时间锚点 (10 分钟时段)

讲到	应剩余	超时应对
第 5 页讲完	≈ 6 分 30 秒	现状表 (P4) 只讲第一类
第 10 页讲完	≈ 3 分 30 秒	功能页 (P9) 一句话带过
第 14 页讲完	≈ 1 分 30 秒	验证页 (P15) 只讲识别和性能两条

5 分钟精简版：P3 背景 30 秒 → P5 空档 30 秒 → P6 目标 30 秒 → P8 架构 40 秒 → P10 投喂机制 45 秒 → P12 选型 45 秒 → P14 计划 40 秒 → P16 成果 20 秒；P4、P7、P9、P11、P13、P15 各一句带过或跳过。

问答预案 (预判提问与回答口径)

- "目标设备不支持 ARCore，Vuforia 就一定支持吗？"**——不敢预设，所以把它设为第一周优先验收门槛：真机样例跑不通就不进入功能开发，先排查初始化、摄像头、版本配置，并准备了备机预案。
- "为什么不用 AR Foundation，以后好扩展 iOS？"**——AR Foundation 只是统一封装，底层仍依赖 ARKit/ARCore，解决不了这台安卓机的认证问题；本课题以安卓为验收平台，跨平台不在基线。
- "双卡同时跟踪不稳定怎么办？"**——先单目标验证、选用特征点丰富的卡面设计，再引入第二张卡并实测丢失恢复；投喂判定本身有多重条件，短暂丢失不会误结算。
- "和普通电子宠物 App 的本质区别？"**——宠物被空间绑定在用户自己桌面的小窝卡上，投喂是真实物理道具的位置操作，拍照是真实背景合成；且单机存档，宠物数据归用户，不存在停运失去宠物的问题。
- "30 FPS 是不是太低？"**——这是中端安卓机摄像头预览加实时渲染下的**起步目标**，验收时会如实记录帧率波动，不把目标当结果。
- "角色和奶蛙/奶龙什么关系？有版权问题吗？"**——只借鉴风格比例与气质，模型为原创设计，不精确复刻、不对外发布仿制模型；参考图来源已留档，符合开题报告"不绑定精确角色还原"的约定。